

Справка по решению задачи Р2 «Восхождение Муад’Диб»

В задаче требуется отсортировать массив из $n \leq 10^7$ целых чисел, каждое из которых по модулю не превосходит 10^6 , с использованием алгоритма COUNTING SORT (сортировка подсчётом).

Идея алгоритма

Сортировка подсчётом не сравнивает элементы напрямую, вместо этого она:

1. Создаёт массив счётчиков `count` для всех возможных значений.
2. Подсчитывает, сколько раз каждое значение встречается во входных данных.
3. По массиву частот восстанавливает отсортированную последовательность.

Так как по условию $a_i \in [-10^6, 10^6]$, диапазон значений имеет размер

$$RANGE = 10^6 - (-10^6) + 1 = 2\,000\,001.$$

Для работы с отрицательными числами используется смещение:

$$\text{index} = x - MINV, \quad MINV = -10^6,$$

то есть число x хранится в `count[x - MINV]`.

Структура решения

Реализация на C++ использует:

- `vector<int> count(RANGE, 0)` для хранения частот каждого значения.

- Быстрый ввод-вывод:

- `ios::sync_with_stdio(false);`

- `cin.tie(nullptr);`

- Считывание входных чисел и инкремент соответствующих счётчиков:

- `count[x - MINV]++;`

- Формирование выхода: обход массива `count` от минимального индекса к максимальному и вывод значения $(idx + MINV)$ столько раз, сколько указано в `count[idx]`.
- Дополнительный строковый буфер для вывода, чтобы уменьшить число обращений к `cout` и уложиться в лимит по времени при $n \approx 10^7$.

Оценка сложности и использования памяти

- Временная сложность:

$$O(n + RANGE) = O(10^7 + 2 \cdot 10^6),$$

что соответствует линейной сложности относительно размера входа.

- Память:

- Массив счётчиков `count` из 2 000 001 целых чисел (≈ 8 МБ для `int`).
- Небольшой буфер для вывода (порядка 1 МБ).

Общий объём памяти существенно меньше лимита в 256 МБ.

Таким образом, решение удовлетворяет требованиям по времени и памяти, использует именно сортировку подсчётом и корректно обрабатывает весь диапазон значений, включая отрицательные.